

Algoritmi e Strutture Dati

Docente: Sabrina De Capitani di Vimercati

Appello del 9 Giugno 2025

Tempo a disposizione: 2:30 ore

Domanda 1)

Rispondere brevemente, ma in modo completo, alle seguenti domande.

1. Descrivere il problema relativo all'esistenza di archi con peso negativo nell'ambito dei cammini minimi. Quando e perché tali archi creano problemi nella definizione e ritrovamento del cammino minimo? Mostrare un esempio di tali problemi.
2. Definire formalmente la notazione $\theta(f(n))$ e mostrare un esempio.
3. Dire cosa si intende per grafo orientato *fortemente connesso* e mostrare un esempio.
4. Descrivere come viene eseguita l'operazione di *cancellazione* sugli alberi binari di ricerca e mostrare esempi significativi (non banali) per tutti i casi
5. Si richiede di calcolare la complessità computazionale del seguente algoritmo.

```
Sort (A, i, j) /* la funzione viene chiamata la prima volta con i=1 e j=n */
  if (A[i]>A[j])
    then scambia(A[i], A[j])
  if (i+1>= j)
    then return
  k= (j-i+1)/3 /* arrotondato per difetto */
  Sort(A, i, j-k)
  Sort(A, i+k, j)
  Sort(A, i, j-k)
```

6. Si richiede di risolvere l'equazione di ricorrenza $T(n) = 2T(n/2) + \theta(n^2)$ applicando il metodo basato sull'albero di ricorsione.

Esercizio 1)

Si richiede di costruire l'albero B-tree di ordine $m = 4$ risultante dall'inserimento delle seguenti chiavi (nell'ordine dato) in un albero inizialmente vuoto: 4, 15, 2, 1, 10, 12, 8, 20, 16, 25, 30.

Esercizio 2)

Si richiede di costruire un albero rosso-nero (inizialmente vuoto) ottenuto dall'inserimento delle seguenti chiavi (nell'ordine dato): 46, 43, 36, 17, 24, 13, 50. Dall'albero ottenuto si richiede poi di cancellare le seguenti chiavi (nell'ordine dato): 13, 17, 24.

Esercizio 3)

Fornire un'implementazione, in linguaggio C, di un **grafo pesato orientato** rappresentato mediante **liste di adiacenza**. Ciascun nodo del grafo è associato ad un codice univoco **cod**, una stringa, e ad un **nome** (stringa). Riportare:

1. i costrutti struct (uno o più) necessari alla definizione del grafo, commentando tipo e ruolo di ciascun membro della struttura;
2. il prototipo della funzione che cerca un vertice mediante codice, **cercaV**, che prende in input il codice da cercare e ne restituisce le informazioni associate (il nome nel nostro caso). Si descriva in maniera chiara il prototipo della funzione (tipo di output, tipo argomenti di input) e la logica di funzionamento, con specifico riferimento agli input e ai loro membri. La funzione NON va implementata (la sua implementazione è facoltativa). Indicare inoltre, la **complessità computazionale** della stessa.

Per tutti i punti è possibile fare riferimento, laddove lo si ritenga opportuno, sia a strutture dati proposte durante il corso, che alle funzioni che le utilizzano.

